

FINAL

Projekt- und Pflichtenheft

Interaktive Bachelor-Experience im Apple-/Produktseiten-Stil

Entwicklung einer Entscheidungsgrundlage zur Auswahl eines Parametermanagement-Tools

David Ammann · DHBW Ravensburg · Kramer-Werke GmbH

Dokument für VS Code / Agentur / KI-Entwicklung

Leitidee

Die Bachelorarbeit wird nicht als Folienstapel umgesetzt, sondern als interaktive Storytelling-Experience: Aus einem unstrukturierten Steinbruch entsteht Schritt für Schritt eine moderne digitale Anlage. Der Kramer-Radlader baut symbolisch den neuen Parametermanagementprozess auf. Schwerpunkt bleibt der neuartige Prozess aus Parameter Converter und vCDM.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Management Summary**
- 2 Zielbild der Experience**
- 3 Fachlicher Inhalt der Bachelorarbeit**
- 4 Storytelling-Metapher Baustelle/Steinbruch**
- 5 Designsystem**
- 6 Technische Architektur**
- 7 Daten- und Asset-Konzept**
- 8 Szenen-Storyboard**
- 9 Inhaltliche Umsetzung je Szene**
- 10 Methodik und Theorieintegration**
- 11 Neuer Prozess mit Parameter Converter und vCDM**
- 12 Toolvergleich und Detailinteraktionen**
- 13 Nutzwertanalyse und Diagramme**
- 14 Präsentationsmodus**
- 15 Entwickleranforderungen**
- 16 Vollständiger KI-/VS-Code-Prompt**
- 17 Abnahmekriterien und Testplan**
- 18 Umsetzungsfahrplan**
- Anhang A Datenquellen
- Anhang B Beispieltexte
- Anhang C Komponentenliste

1 Management Summary

Dieses Dokument ist die vollständige Spezifikation für die Umsetzung einer interaktiven Bachelor-Experience. Die Anwendung soll in VS Code lokal entwickelt werden und die Bachelorarbeit von David Ammann als hochwertige Produktseite erzählen. Sie enthält Theorie, Methodik, Ergebnislogik und vor allem die Eigenleistung: den neuen Prozess mit Parameter Converter und vCDM.

Nicht verhandelbarer Schwerpunkt

Die Experience muss vollständig zeigen, dass die Arbeit nicht nur eine Toolauswahl ist. Sie zeigt auch die Entwicklung einer Entscheidungsgrundlage, die Ableitung von Anforderungen, die Nutzwertanalyse, die praktische Evaluation, die Empfehlung für vCDM und die Ergänzung durch den eigens entwickelten Parameter Converter.

1.1 Kernbotschaft

- Kramer benötigt einen standardisierten, transparenten und versionierbaren Parametermanagementprozess.
- Die Arbeit entwickelt eine methodisch fundierte Entscheidungsgrundlage für die Toolauswahl.
- Die Theorie bleibt vollständig enthalten: IST-Analyse, Sekundärforschung, Primärforschung, Triangulation, Requirements Engineering, Marktanalyse, Nutzwertanalyse, Entscheidung.
- Der neue Prozess mit Parameter Converter und vCDM ist der Hauptfokus der Experience.
- Die HTML-Anwendung wird nicht wie PowerPoint aussehen, sondern wie eine Premium-Produktseite mit Scroll-Storytelling.

1.2 Ergebnis der Bachelorarbeit als Story

1. Unstrukturierte Ausgangssituation: Parameter liegen verteilt, heterogen und teilweise ohne zentrale Versionierung vor.
2. Methodische Erfassung: Dokumentenanalyse und Experteninterviews liefern eine belastbare Grundlage.
3. Anforderungskatalog: zentrale Versionierung, Change-Log, Zuordnung, Suche, Freigaben, Integration und Formatumwandlung werden als Schlüsselkriterien definiert.
4. Marktanalyse und Bewertung: mehrere Tools werden verglichen und bewertet.
5. Praktische Evaluation: Herstellerpräsentationen, Testphasen und Fachgespräche ergänzen die Bewertungsmatrix.
6. Empfehlung: Vector vCDM wird als geeignetes Parametermanagementsystem empfohlen.
7. Eigenentwicklung: Der Parameter Converter schließt die Lücke zwischen bestehenden nicht-nativen Formaten und dem vCDM-Zielprozess.

2 Zielbild der Experience

2.1 Was die Prüfer erleben sollen

- Sie sehen sofort den Bezug zu Kramer und zum industriellen Umfeld.
- Sie verstehen die Ausgangssituation ohne lange Textblöcke.
- Sie erkennen, dass die Methodik wissenschaftlich fundiert ist.
- Sie erleben den neuen Prozess visuell, statt ihn nur als Grafik zu lesen.
- Sie sehen, warum der Parameter Converter eine relevante Eigenleistung ist.
- Sie verstehen die Rolle von vCDM im Zielprozess.
- Sie bekommen die Nutzwertanalyse digital und nachvollziehbar visualisiert.
- Sie gehen mit der Kernaussage: „Aus Chaos wurde ein durchgängiger digitaler Prozess.“

2.2 Was ausdrücklich nicht gebaut werden darf

- Keine klassische PowerPoint-Optik.
- Keine reine Dashboard-Seite mit vielen kleinen Boxen.
- Keine Comic-Grafik des Radladers als Ersatz für echte Bildassets.
- Keine frei erfundenen Nutzwertzahlen.

- Keine überladene Agenda mit zu vielen Unterpunkten.
- Keine langen Textwände; Text wird stark kuratiert und abschnittsweise eingeblendet.

2.3 Abschlussqualität

Qualitätsziel

Das Ergebnis soll wirken wie eine Apple-/Porsche-/DJI-Produktseite: großflächige visuelle Szenen, starke Typografie, kontrollierte Animationen, wenige präzise Aussagen und ein roter Faden vom Problem zur Lösung.

3 Fachlicher Inhalt der Bachelorarbeit

3.1 Problemstellung

Die fortschreitende Digitalisierung und Elektrifizierung moderner Land- und Baumaschinen führt zu einer steigenden Anzahl an Parametern. Diese müssen versioniert, nachvollziehbar verwaltet und zentral bereitgestellt werden. Bei Kramer existiert bislang kein unternehmensweit einheitliches Parametermanagementsystem. Daraus entstehen Medienbrüche, erhöhter Abstimmungsaufwand und eingeschränkte Transparenz.

3.2 Zielsetzung der Arbeit

- Analyse des bestehenden Umgangs mit Parametern.
- Ableitung funktionaler und nicht-funktionaler Anforderungen.
- Marktanalyse möglicher Parametermanagement-Tools.
- Strukturierte Bewertung mittels Nutzwertanalyse.
- Praktische Evaluation ausgewählter Lösungen.
- Empfehlung eines geeigneten Zielsystems.
- Ergänzende Entwicklung eines Parameter Converters zur Integration bestehender Formate.

3.3 Methodisches Vorgehen

Phase	Inhalt	Darstellung in der Experience
Analysephase	Dokumentenanalyse und Experteninterviews zur Erfassung des IST-Zustands.	Ungeordneter Steinbruch, Warnsignale, digitale Befundtafeln.
Anforderungsphase	Konsolidierung und Priorisierung der Anforderungen.	Sortieranlage/Förderband: Rohinformationen werden zu Anforderungen.
Auswahlphase	Markt- und Toolanalyse, Longlist/Shortlist.	Vier Tools auf beleuchteten Plattformen.
Bewertungsphase	Nutzwertanalyse mit gewichteten Kriterien.	Digitale Diagramme, Ranking, Radar-Chart, Gewichtung.
Entscheidungsphase	Praktische Evaluation und finale Empfehlung.	Radlader fährt zum Zielsystem vCDM; Converter verbindet Bestandsdaten mit Zielprozess.

3.4 Kernbefunde der Analysephase

- Kein durchgängiger eigenständiger Parametermanagementprozess; Abläufe sind in Entwicklungs-, Validierungs- und Produktionsprozesse verteilt.
- Parametersätze liegen in unterschiedlichen Dateiformaten und Ablagestrukturen vor; manuelle Übergaben und Umwandlungen sind notwendig.
- Verantwortlichkeiten für Pflege, Versionierung und Freigabe sind nicht durchgängig zentral geregelt.
- Änderungen an Parametern werden nicht systematisch zentral nachvollziehbar gespeichert.
- Der Umgang mit Parametern ist stark erfahrungs- und abteilungsabhängig.
- Mehrere Programme und Systeme müssen parallel genutzt werden; dadurch entstehen Medienbrüche und Abstimmungsaufwand.

3.5 Muss-Anforderungen als fachliche Leitplanken

ID	Anforderung	Priorität	Präsentationslogik
1	Zentrale Versionierung von	Muss	Systemseitige Führung von

	Parametersätzen		Versionsständen und eindeutige Historisierung.
2	Change-Log für Änderungen	Muss	Jede Änderung als nachvollziehbares Änderungsereignis.
3	Änderungshistorie Wer/Was/Wann/Warum	Muss	Rückverfolgbarkeit und Begründung.
4	Zuordnung zu Softwarestand, Fahrzeugvariante, Seriennummer	Muss	Eindeutige Einordnung und Abfrage.
5	Umgang mit heterogenen Lieferantenformaten	Muss	Überführung in standardisierte Zielstruktur; in der Experience als Converter-Aufgabe hervorheben.
6	Suche/Filter und Aktualitätssicherheit	Muss	Auffindbarkeit von Parametersätzen nach SAP-Nr., Index, Maschine, Projekt, Status.
7	Freigabe-/Genehmigungsworkflow	Muss	Vier-Augen-Prinzip, Rollen, Statusmodell.

4 Storytelling-Metapher Baustelle/Steinbruch

Die gesamte Experience verwendet die Baustelle als Metapher für den Entwicklungs- und Auswahlprozess. Der Steinbruch zeigt den Ausgangszustand: viel Material, viele Wege, wenig Struktur. Der Radlader wird nicht als Dekoration verstanden, sondern als Erzähler und Umsetzer der Lösung. Mit jedem Abschnitt entsteht mehr Struktur: Wege, Fundamente, Hallen, Leitungen, Monitore und digitale Anzeigen.

4.1 Dramaturgie der Transformation

Kapitel	Baustellenzustand	Fachliche Bedeutung
Intro	Rohzustand, Staub, dunkler Steinbruch.	Die Ausgangslage ist vorhanden, aber noch unstrukturiert.
Ausgangssituation	Lose Materialhaufen, unklare Wege, verstreute Datenobjekte.	Medienbrüche, dezentrale Ablagen, fehlende Transparenz.
Methodik	Straßen und Fundamente entstehen.	Wissenschaftliche Methode schafft Struktur.
Anwendung	Digitale Werkhalle wird aufgebaut.	Neuer Prozess, Converter und vCDM werden praktisch greifbar.
Toolvergleich	Vier Prüfstände/Podeste werden beleuchtet.	Lösungen werden systematisch verglichen.
Nutzwertanalyse	Digitale Anzeigetafeln werden aktiviert.	Bewertung wird transparent und datenbasiert.
Ergebnis	Fertige digitale Anlage mit Leitungen, Monitoren und Zielprozess.	Durchgängiger Parametermanagementprozess mit vCDM und Converter.

4.2 Rolle des Kramer-Radladers

- Der Radlader steht für Kramer und für die praktische Umsetzung.
- Er fährt den roten Faden der Story ab.
- Er baut visuell die Infrastruktur des neuen Prozesses auf.
- Er transportiert symbolisch Dateien, Anforderungen und Prozessbausteine.
- Er darf in der finalen HTML nicht als gezeichnete CSS-Form umgesetzt werden. Es werden echte Kramer-Bildassets oder hochwertig gerenderte Assets verwendet.

5 Designsystem

5.1 Look & Feel

- Dark Industrial Premium.
- Farben: Schwarz/Anthrazit als Grundfläche, Kramer-Gelb/Gold als Akzent, Weiß für Lesetext, Rot nur für Warnungen und Problemzustände.
- Große Bilder statt kleinteilige Layouts.

- Glassmorphism-Karten nur sparsam einsetzen.
- Wenig Text pro View; Theorie wird durch Tabs, progressive Disclosure und Animationen eingeblendet.
- Keine überladenen 3x3-Collagen in der Live-Webseite.

5.2 Farbwerte

Token	Farbe	Verwendung
--bg	#05080D	Hintergrund, Hauptflächen
--surface	#0D131B	Panels, Overlay-Flächen
--surface-glass	rgba(13,19,27,.72)	Glas-Overlays auf Bildhintergründen
--yellow	#F5C400	Kramer-Akzent, Buttons, aktive Roadmap
--yellow-soft	#FFE082	Hover, Lichtschein
--text	#F8FAFC	Haupttext
--muted	#9CA3AF	Sekundärtext
--danger	#EF4444	Medienbrüche, Fehler, Problemzustand
--success	#22C55E	Zielprozess, erfüllte Anforderungen

5.3 Typografie

Element	Vorgabe	Begründung
Hero-Titel	48–86 px, fett, enger Zeilenabstand	Produktseitenwirkung, starke Präsenz.
Kapitelnummer	72–120 px, gelb, sehr fett	Orientierung und Premium-Look.
Fließtext	16–20 px, max. 60 Zeichen Zeilenlänge	Lesbarkeit in Präsentationssituation.
Labels	Uppercase, 12–14 px, hoher Letterspacing	Technischer UI-Look.

5.4 Animationsprinzipien

- Animation unterstützt den Inhalt, nicht umgekehrt.
- Jede Szene erhält einen klaren Hauptfokus.
- Keine hektischen Bewegungen; stattdessen langsame Kamerafahrten, Fade-ins, Parallax und Light-Sweeps.
- Dateifluss-Animationen im Prozess dürfen deutlicher und erklärender sein.
- Diagramme bauen sich erst auf, wenn sie in den View kommen.

6 Technische Architektur

6.1 Projektstruktur

Bachelor_Experience/

```

├─ index.html
├─ package-not-required.txt
├─ css/
│   └─ base.css
│   └─ layout.css
│   └─ scenes.css
│   └─ components.css
│   └─ animations.css
├─ js/
│   └─ main.js
│   └─ scroll.js
│   └─ scenes.js
│   └─ processFlow.js
│   └─ toolComparison.js
│   └─ charts.js
│   └─ data.js
├─ assets/
│   └─ images/
│       └─ kramer-loader-hero.jpg
│       └─ quarry-chaos.jpg
│       └─ quarry-roadmap.jpg

```

```

| | └─ digital-workshop.jpg
| | └─ final-plant.jpg
| └─ logos/
| └─ screenshots/
| | └─ vcdm/
| | └─ converter/
| └─ icons/
| └─ data/
|   └─ requirements.json
|   └─ toolScores.json
|   └─ processSteps.json
|   └─ presentationContent.json
└─ README.md

```

6.2 Bibliotheken

Bibliothek	Zweck	Hinweis
GSAP	Animationen, Timelines, Übergänge	Pflicht für hochwertige Bewegung.
ScrollTrigger	Scrollbasierte Szenensteuerung	Pflicht für Apple-ähnliches Storytelling.
Lenis	Smooth Scrolling	Optional, aber empfohlen.
Chart.js	Balken-, Radar- und Doughnut-Diagramme	Für Nutzwertanalyse und Gewichtungen.
Three.js	Optional für 3D-Partikel, Licht, Kameraeffekte	Nur einsetzen, wenn performant und sinnvoll.

6.3 Offlinefähigkeit

- Die Anwendung muss lokal in VS Code mit Live Server laufen.
- Alle Kernassets werden lokal gespeichert.
- CDN-Bibliotheken dürfen nur eingesetzt werden, wenn eine lokale Fallback-Datei vorhanden ist.
- Die finale Präsentationsversion muss ohne Internetverbindung funktionieren.

7 Daten- und Asset-Konzept

7.1 Datenquellen

Quelle	Umfang	Nutzung in der Experience
Bachelorarbeit_David_Ammann_finaler_Stand_Korrektur_gelesen(3).docx	149 Seiten	Finale inhaltliche Grundlage: Problemstellung, Methodik, Anwendung, Ergebnis, vCDM-Empfehlung, Parameter Converter, HTML-Betriebsanleitung.
Anforderungsliste.xlsx	A1:V25	Anforderungskatalog mit Muss-/Soll-/Kann-Logik, Quellenbezug und Verifikationskriterien.
Bewertungsmatrix_Parametermanagement_Tool.xlsx	A1:BJ79	Bewertungsmatrix mit technischen und implementierungsbezogenen Kriterien sowie Nutzwertsummen.
Ergebnisse_Sekundär_und_Primärforschung.xlsx	A1:I19	Triangulation aus Dokumentenanalyse und Experteninterviews.
Auswertung_Mitarbeiter_Befragung.xlsx	A1:I45	Rohdaten/Ergebnisse der Experteninterviews.
a2l_converter.py	Python-Code	Technische Basis des Parameter Converters und Kramer-Workflow-Modus.
kramer_vcdm_smart_assistant_final(4).html	HTML-App	Bestehende interaktive vCDM-Betriebsanleitung mit Workflow-Assistent, Glossar, Dokumentenbereich.

7.2 Nutzwertdaten aus Excel

Keine erfundenen Werte

Die Nutzwertanalyse darf nicht mit frei erfundenen Zahlen arbeiten. Die Diagramme greifen in der Entwicklung auf JSON-Daten zurück, die aus der finalen Bewertungsmatrix erzeugt werden. Die aktuell gelesenen Matrixwerte werden im Datenmodell dokumentiert und können bei finalen Änderungen neu exportiert werden.

Tool	Gesamt	Technikanteil	Implementierung	Interpretation für die
------	--------	---------------	-----------------	------------------------

				Experience
Vector vCDM	74,54 %	51,54 %	23,00 %	Spezialisiertes Standardtool mit sehr starker technischer Eignung; Einschränkung bei nicht-nativen Formaten wird durch den Parameter Converter kompensiert.
AVL CRETA	69,62 %	46,62 %	23,00 %	Professionelles Tool, jedoch weniger passgenau für den Kramer-spezifischen Zielprozess.
dSPACE SYNECT	76,00 %	50,00 %	26,00 %	Gute IT-/Plattformnähe, aber nicht der zentrale Zielkandidat des finalen Gesamtentscheids.
ETAS INCA eCDM	52,62 %	34,62 %	18,00 %	Stark im INCA-Umfeld, für unternehmensweites Parametermanagement nur eingeschränkt geeignet.
CONTACT Software / CIM Database	79,77 %	50,77 %	29,00 %	Hoher Nutzwert in der Matrix, jedoch andere Systemlogik; im Vortrag erklären: finale Entscheidung erfolgt nicht nur anhand der Matrix, sondern auf Basis Evaluation und Passung.
Mendix Low Code Framework	65,15 %	46,15 %	19,00 %	Flexibel, aber erhöhter Implementierungs- und Wartungsaufwand.
Eigenentwicklung	81,00 %	60,00 %	21,00 %	Sehr hohe fachliche Anpassbarkeit, aber hoher Aufwand und hohes Betriebs-/Wartungsrisiko; daher nicht als vollständige Toolalternative verstehen.

7.3 Wichtige Interpretationsregel zur Bewertung

Bewertungsmatrix ≠ automatische Endentscheidung

Falls die reine Matrix einzelne Alternativen höher ausweist als vCDM, muss die Experience erklären, dass die finale Empfehlung zusätzlich aus praktischer Evaluation, Herstellerterminen, Fachgesprächen, Prozesspassung, Wirtschaftlichkeit, Integrationspfad und der Kompensation nicht-nativer Formate durch den Parameter Converter abgeleitet wird.

7.4 Bildassets

- Echte Kramer-Radlader-Bilder werden als Vordergrund-/Hero-Assets verwendet.
- Der Radlader soll als 8085/5055 im Kramer-Stil erkennbar sein; keine generische Baumaschine.
- Für hochwertige Wirkung sind größere, schärfere Originalbilder nötig. Kleine Screenshots dienen nur als Platzhalter.
- Für den Steinbruch können KI-Hintergründe oder echte Baustellenbilder genutzt werden, solange keine Rechte verletzt werden.
- vCDM- und Converter-Screenshots sollen in der finalen Version direkt aus dem Tool stammen.

8 Szenen-Storyboard

Szene	Name	Visuelle Handlung	Fachlicher Zweck
00	Intro / Hero	Der Steinbruch im Rohzustand. Radlader steht im Gegenlicht.	Aufmerksamkeit, Thema, Kontext.

		Titel erscheint wie Produktlaunch.	
01	Roadmap	Radlader fährt an vier Hauptpunkten vorbei. Kein Agenda-Overload.	Orientierung über Ausgangssituation, Methodik, Anwendung, Ergebnis.
02	Ausgangssituation	Ungeordnete Baustelle mit digitalen Warnanzeigen.	Problem, Medienbrüche, Zielsetzung.
03	Methodik	Straßen/Fundamente entstehen. Produktionslinie für die fünf methodischen Phasen.	Wissenschaftliche Vorgehensweise vollständig, aber knapp.
04	Anwendung / Neuer Prozess	Digitale Werkhalle entsteht; Dateien bewegen sich durch Converter und vCDM.	Hauptteil und Eigenleistung.
05	Toolvergleich	Vier Prüfstände/Podeste, Detailbereich wechselt per Klick.	Warum Tools verglichen wurden; vCDM im Fokus.
06	Nutzwertanalyse	Digitale Ergebniszentrale mit Diagrammen.	Bewertung nachvollziehbar zeigen.
07	Ergebnis & Empfehlung	Fertige digitale Anlage, vCDM + Converter im Zentrum.	Entscheidung, Nutzen, Rollout.
08	Abschluss	Sonnenuntergang, fertige Anlage, Radlader steht im Vordergrund.	Vielen Dank, Fragen.

9 Inhaltliche Umsetzung je Szene

Szene 00 – Intro / Hero

Aspekt	Spezifikation
Ziel	Einstieg mit maximaler visueller Wirkung und sofortigem Kramer-Bezug.
Visuelle Idee	Vollbild-Steinbruch, Golden-Hour-Licht, Kramer-Radlader im Vordergrund. Staub/Nebel als animierte Layer. Titel links oder mittig. Keine Kacheln.
Inhalte	Bachelorarbeit von David Ammann DHBW Ravensburg · Kramer-Werke GmbH Titel der Arbeit Button: Präsentation starten
Animationen	Schwarzer Screen blendet auf Lichtkegel/Sonnenflare fährt langsam über die Szene Titelzeilen erscheinen gestaffelt Button pulsiert dezent
Sprechimpuls	„Ich nehme Sie heute mit durch den Prozess, wie aus einem unstrukturierten Parametermanagement eine methodisch fundierte und digital unterstützte Lösung entsteht.“

Szene 01 – Roadmap

Aspekt	Spezifikation
Ziel	Kurze Orientierung ohne zu viele Kapitel.
Visuelle Idee	Baustellenstraße im Steinbruch mit vier leuchtenden Wegpunkten. Der Radlader fährt als Übergangselement.
Inhalte	01 Ausgangssituation 02 Methodik 03 Anwendung 04 Ergebnis
Animationen	Wegpunkte leuchten nacheinander auf Radlader fährt zur aktiven Station Fortschrittslinie wird gezeichnet
Sprechimpuls	„Die Präsentation folgt vier Hauptschritten: Ausgangssituation, Methodik, Anwendung und Ergebnis.“

Szene 02 – Ausgangssituation

Aspekt	Spezifikation
Ziel	Problem und Ziel verständlich machen.
Visuelle Idee	Ungeordnete Baustelle. Digitale Tafel fährt aus dem Boden. Unterpunkte: Kramer, aktueller Prozess, Problem, Ziel. Maschinen und Parameter sind keine eigenen Navigationspunkte.
Inhalte	Kramer-Werke GmbH im Kontext Aktueller Umgang mit Parameterdaten

	Problem: Medienbrüche, erhöhter Aufwand, fehlende Transparenz Ziel: Entscheidungsgrundlage für ein geeignetes Parametermanagement-Tool
Animationen	Warnsymbole erscheinen auf Dateiobjekten Mails, Ordner und Dateien bewegen sich unkoordiniert Zieltafel blendet den gewünschten Sollzustand ein
Sprechimpuls	„Der Ausgangspunkt war nicht ein fehlendes Tool allein, sondern ein fehlender durchgängiger Prozess.“

Szene 03 – Methodik

Aspekt	Spezifikation
Ziel	Die Theorie vollständig, aber präsentationsgerecht zeigen.
Visuelle Idee	Baustelle wird strukturierter. Eine Produktionslinie entsteht mit den fünf methodischen Phasen.
Inhalte	Analysephase: Dokumentenanalyse und Experteninterviews Anforderungsphase: Katalog und Priorisierung Auswahlphase: Markt-/Toolanalyse Bewertungsphase: Nutzwertanalyse Entscheidung: Evaluation und Empfehlung
Animationen	Jede Station wird wie ein Prozessmodul aufgebaut Beim Klick öffnet ein kompakter Detaillayer Rohdaten fließen in Anforderungen, Anforderungen in Bewertungskriterien
Sprechimpuls	„Damit die Entscheidung nachvollziehbar ist, wurde nicht aus dem Bauch heraus entschieden, sondern ein strukturierter Auswahlprozess aufgebaut.“

Szene 04 – Anwendung / Neuer Prozess

Aspekt	Spezifikation
Ziel	Hauptteil: Eigenleistung und Zielprozess zeigen.
Visuelle Idee	Digitale Werkhalle mit zwei Seiten: links IST-Prozess, rechts SOLL-Prozess. In der Mitte Parameter Converter und vCDM.
Inhalte	IST: dezentrale Dateien, manuelle Ablage, Medienbrüche, fehlende Versionierung SOLL: HEX/A2L/CDFX → Parameter Converter → vCDM → Versionierung → Freigabe → Change Log → Maschine
Animationen	Datei-Icons fliegen links chaotisch Radlader schiebt/ordnet Dateien zur Converter-Station Converter wandelt Dateien in Zielstruktur vCDM-Knoten leuchtet und verteilt Versionierung/Freigabe/Change-Log
Sprechimpuls	„Der Parameter Converter ist hier der technische Brückenschlag zwischen bestehenden Datenbeständen und dem Zielsystem.“

Szene 05 – Toolvergleich

Aspekt	Spezifikation
Ziel	Toolalternativen verständlich, aber nicht tabellarisch zeigen.
Visuelle Idee	Vier beleuchtete Podeste mit Toolkarten. Rechts wechselt ein Detailbereich beim Klick.
Inhalte	vCDM CIM Database / CONTACT Elements E-CALDMS / ETAS INCA eCDM Inhouse/Eigenentwicklung
Animationen	Podest dreht sich beim Klick Detailbereich gleitet ein Stärken/Schwächen erscheinen als kurze Chips
Sprechimpuls	„Die Auswahl wurde nicht auf ein Tool verengt, sondern Alternativen wurden systematisch betrachtet.“

Szene 06 – Nutzwertanalyse

Aspekt	Spezifikation
Ziel	Bewertung digital und transparent visualisieren.
Visuelle Idee	Control-Room mit drei Diagrammflächen: Gesamtwertung, Kriteriengewichtung, Radarvergleich.
Inhalte	Balkendiagramm Gesamterfüllungsgrad Doughnut/Donut der Gewichtungen Radar-Chart nach Kriteriengruppen Hinweis: finale Entscheidung berücksichtigt zusätzlich praktische Evaluation

Animationen	Balken wachsen hoch Radarfläche zeichnet sich radial Sieger/Empfehlung wird nicht nur als Maximalwert, sondern mit Begründungslogik hervorgehoben
Sprechimpuls	„Die Nutzwertanalyse ist die strukturierte Grundlage, aber nicht die alleinige Entscheidungsinstanz.“

Szene 07 – Ergebnis & Empfehlung

Aspekt	Spezifikation
Ziel	Empfehlung klar und überzeugend abschließen.
Visuelle Idee	Fertige digitale Anlage im Steinbruch. vCDM und Parameter Converter stehen als zentrale Elemente.
Inhalte	Empfehlung: vCDM Ergänzung: Parameter Converter Nutzen: Transparenz, Versionierung, Nachvollziehbarkeit, einheitlicher Prozess, effiziente Verwaltung, Zukunftssicherheit
Animationen	Finaler Prozess läuft einmal komplett durch Nutzenpunkte erscheinen als leuchtende Markierungen an der Anlage Radlader fährt zum Zielpunkt
Sprechimpuls	„Die Kombination aus vCDM und Parameter Converter bildet die Grundlage für einen durchgängigen Parametermanagementprozess.“

Szene 08 – Abschluss

Aspekt	Spezifikation
Ziel	Professioneller Abschluss mit starker visueller Erinnerung.
Visuelle Idee	Sonnenuntergang, fertige Anlage, Radlader im Vordergrund, Logos unten.
Inhalte	Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit Fragen? David Ammann · Bachelorarbeit 2026
Animationen	Alles beruhigt sich, Licht bleibt warm, Text erscheint groß und ruhig
Sprechimpuls	„Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf Ihre Fragen.“

10 Methodik und Theorieintegration

Die theoretischen Bestandteile dürfen nicht entfallen. Sie werden jedoch nicht als Textwände dargestellt, sondern in interaktive, klar begrenzte Informationslayer überführt. So bleibt die wissenschaftliche Qualität erkennbar, ohne den Erlebnischarakter zu verlieren.

10.1 Theoriebausteine

Theoriebaustein	Inhalt	Visualisierung
Systematische Softwareauswahl / System Procurement	Phasenorientierte Auswahl bestehender Softwarelösungen statt Eigenentwicklung als Hauptlösung.	Methodik-Produktionslinie; jeder Abschnitt wird wie eine Station aufgebaut.
Requirements Engineering	Strukturierte Erfassung, Dokumentation, Klassifizierung und Priorisierung von Anforderungen.	Rohdaten werden in einem Trichter zu Muss/Soll/Kann-Anforderungen sortiert.
Sekundärforschung	Dokumentenanalyse bestehender Prozesse, Richtlinien und technischer Dokumente.	Digitale Dokumente erscheinen als Datenquellen im Analysebereich.
Primärforschung	Leitfadengestützte Experteninterviews und Erfahrungswissen.	Interview-Signale fließen als zweite Datenquelle in die Analyse.
Triangulation	Abgleich von Dokumentenanalyse und Interviewergebnissen.	Zwei Datenströme werden zusammengeführt; Abweichungen werden markiert.
Nutzwertanalyse	Multikriterielle Bewertung mit Gewichtungen, Erfüllungsgraden und Gesamtnutzwert.	Digitale Diagramme und Score-Berechnung.
Praktische Evaluation	Herstellerpräsentationen, Testphase, Fachgespräche.	Tool wird nicht nur bewertet, sondern in der Praxis demonstriert.

10.2 Theorie-Tiefe pro Präsentationsabschnitt

Abschnitt	Theorieanteil	Regel
Ausgangssituation	niedrig bis mittel	Nur Problem, Ziel und Begriffe, keine langen Definitionen.
Methodik	hoch	Hier wird die wissenschaftliche Grundlage vollständig, aber visuell verdichtet gezeigt.
Anwendung	mittel	Theorie tritt zurück; Fokus auf Umsetzung und neuer Prozess.
Toolvergleich	mittel	Bewertungslogik und Kriterien bleiben sichtbar.
Nutzwertanalyse	hoch	Hier werden Bewertungsmethode, Gewichtung und Ergebnisse transparent gemacht.
Ergebnis	mittel	Begründung der Empfehlung und Ausblick.

11 Neuer Prozess mit Parameter Converter und vCDM

Herzstück der Experience

Dieser Abschnitt ist die wichtigste Szene der gesamten Anwendung. Hier muss klar werden, dass die Arbeit nicht nur eine Bewertung erstellt, sondern einen umsetzbaren Zielprozess zeigt und durch den Parameter Converter eine praktische Integrationslücke schließt.

11.1 IST-Prozess

- Dateien liegen in unterschiedlichen Formaten vor, z. B. Lieferantenformate, XML-/MST-Strukturen, Excel, A2L, CDFX, HEX.
- Parameterstände werden über Laufwerke, E-Mail, Tools und manuelle Ablagen verteilt.
- Änderungen sind teilweise nicht zentral dokumentiert.
- Freigaben und Verantwortlichkeiten sind nicht durchgängig systemgestützt.
- Manuelle Konvertierungen erhöhen Zeitaufwand und Fehleranfälligkeit.

11.2 SOLL-Prozess

Schritt	Prozessbaustein	Visualisierung	Fachliche Aussage
1	Eingangsdaten	HEX, A2L, CDFX und Lieferantenformate als Dateiobjekte.	Bestehende Datenbestände werden nicht ignoriert, sondern integriert.
2	Parameter Converter	Zentrale Maschine/Gear-Element in der digitalen Werkhalle.	Nicht-native Formate werden automatisiert in vCDM-kompatible Strukturen überführt.
3	vCDM	Leuchtender Datenknoten / Datenplattform.	Zentrale Verwaltung, Versionierung, Vergleich, Freigabe, Änderungsverfolgung.
4	Freigabeprozess	Statuspfad mit Rollen und Checkpoints.	Prozesssicherheit und Vier-Augen-Prinzip.
5	Change Log	Zeitstrahl mit Wer/Was/Wann/Warum.	Nachvollziehbarkeit und Traceability.
6	Ausgabe / Maschine	Datenfluss zum Steuergerät und zur Maschine.	Durchgängigkeit bis zur praktischen Nutzung.

11.3 Converter-Fokus

- Der Parameter Converter bekommt eine eigene Spotlight-Sequenz.
- Die GUI des Converters wird als Screenshot oder animierter Nachbau gezeigt.
- Der Dateifluss wird nicht abstrakt, sondern konkret dargestellt: PAR/MST-XML/Excel/A2L/CDFX → Converter → CDFX/WN-XML/vCDM-kompatibler Stand.
- Der Nutzen wird direkt daneben angezeigt: weniger manuelle Arbeit, weniger Fehler, bessere Migration, höhere Akzeptanz, geringerer Einführungsaufwand.
- Der Converter wird als Brücke zwischen Bestandswelt und Zielsystem positioniert.

11.4 Prozessanimation als Hauptmoment

Animation: alter Prozess → neuer Prozess

[Alter Prozess]

Dateien bewegen sich unsortiert: E-Mail, Laufwerk, Excel, XML, USB, A2L, CDFX

Rote Markierungen: Medienbruch, keine Version, hoher Aufwand, Fehleranfälligkeit

[Übergang]

Radlader fährt in die Szene und schiebt die Dateien zur Converter-Station.

Staub verschwindet, Lichtlinien entstehen.

[Neuer Prozess]

HEX/A2L/CDFX → Parameter Converter → vCDM → Versionierung → Freigabe → Change Log → Steuergerät → Maschine

Grüne Markierungen: transparent, nachvollziehbar, einheitlich, effizient, zukunftssicher

12 Toolvergleich und Detailinteraktionen

12.1 Grundlogik

Der Toolvergleich wird nicht als klassische Tabelle gezeigt. Stattdessen stehen relevante Alternativen auf beleuchteten Podesten. Beim Klick auf ein Tool dreht sich die Karte oder das Podest und ein Detailbereich wechselt seinen Inhalt. Die Bewertung bleibt nachvollziehbar, aber die Darstellung wirkt wie eine Produktpräsentation.

12.2 vCDM Detailbereich

- Name: Vector Calibration Data Management.
- Positionierung: spezialisierte Lösung für Kalibrier- und Parameterdatenmanagement.
- Funktionen: zentrale Datenverwaltung, Versionierung, Traceability, Change Log, Vergleich, Freigabeprozesse, Rollen/Rechte, API/Integration, Visualisierung und Dashboards.
- Einschränkung: nicht-native Formate erfordern zusätzliche Konvertierung.
- Kompensation: Parameter Converter übernimmt genau diese Brückenfunktion.
- Botschaft: vCDM + Parameter Converter = durchgängiger Zielprozess.

12.3 Weitere Tools

Tool	Darstellungslogik	Wichtiger Hinweis
CIM Database / CONTACT Elements	Plattform-/PLM-nahe Alternative mit hoher IT-/Datenmodellfähigkeit.	Darstellung als leistungsfähige, aber anders gelagerte Lösung.
E-CALDMS / ETAS INCA eCDM	Stark im Kalibrier-/INCA-Umfeld.	Für unternehmensweites Parametermanagement nur eingeschränkt als Zielbild.
Inhouse / Eigenentwicklung	Maximale Anpassbarkeit, aber hoher Aufwand.	Nicht als bessere Lösung verkaufen, sondern Risiko und Aufwand erklären.
Weitere Longlist-Tools	Nur bei Bedarf in Appendix/Detailbereich.	Nicht die Hauptstory überladen.

13 Nutzwertanalyse und Diagramme

13.1 Darstellungsprinzip

Die Nutzwertanalyse wird digital dargestellt. Die Tabellenlogik bleibt im Hintergrund erhalten, aber die Präsentation nutzt Diagramme und Interaktion, um die Ergebnisse verständlich zu machen.

13.2 Diagramme

Diagramm	Inhalt	Interaktion
----------	--------	-------------

Balkendiagramm	Gesamterfüllungsgrad der betrachteten Tools.	Balken wachsen beim Scrollen; Klick auf Tool öffnet Begründung.
Radar-Chart	Vergleich nach Kriteriengruppen.	Ein-/Ausblenden einzelner Tools.
Donut-Chart	Gewichtung der Kriteriengruppen.	Hover zeigt Gewichtung und Begründung.
Heatmap	Erfüllungsgrad pro Tool und Kriterium.	Nur als Detailansicht oder Appendix, damit Hauptstory schlank bleibt.

13.3 Datenmodell für Chart.js

```
// assets/data/toolScores.json
```

```
{
  "source": "Bewertungsmatrix_Parametermanagement_Tool.xlsx",
  "note": "Werte werden aus der finalen Excel-Datei exportiert; keine erfundenen Daten.",
  "overall": [
    { "tool": "Vector vCDM", "score": 74.54 },
    { "tool": "AVL CRETA", "score": 69.62 },
    { "tool": "dSPACE SYNECT", "score": 76.00 },
    { "tool": "ETAS INCA eCDM", "score": 52.62 },
    { "tool": "CONTACT Software / CIM Database", "score": 79.77 },
    { "tool": "Mendix Low Code", "score": 65.15 },
    { "tool": "Eigenentwicklung", "score": 81.00 }
  ],
  "decisionNote": "Finale Empfehlung berücksichtigt zusätzlich praktische Evaluation, Toolpassung, Wirtschaftlichkeit, Integration und den Parameter Converter."
}
```

13.4 Umgang mit scheinbaren Widersprüchen

Wichtig für den Vortrag

Wenn ein Tool in der reinen Matrix rechnerisch höher liegt, darf die Webseite das nicht verschweigen. Sie soll transparent zeigen: Die Nutzwertanalyse liefert eine strukturierte Bewertungsgrundlage. Die finale Empfehlung entsteht aus Bewertungsmatrix plus praktischer Evaluation, Herstellerdialog, Passung zum Zielprozess und der Ergänzung durch den Parameter Converter.

14 Präsentationsmodus

- Linke Navigation bleibt dezent sichtbar oder kann ausgeblendet werden.
- Pfeiltasten rechts/links wechseln zwischen Story-Ankern.
- Scrollen löst die wichtigsten Animationen aus.
- Ein „Presenter Mode“ kann Sprechimpulse nur für den Vortragenden anzeigen.
- Jede Szene hat maximal eine zentrale Aussage pro View.
- Fortschritt wird unten als dezente Linie oder Punkte angezeigt.

14.1 Zeitplan für 12–15 Minuten Vortrag

Abschnitt	Zeit	Ziel
Intro + Roadmap	1:00 min	Aufmerksamkeit und Orientierung.
Ausgangssituation	2:00 min	Problem und Zielsetzung erklären.
Methodik	2:30 min	Wissenschaftliche Fundierung zeigen.
Anwendung / Prozess	4:00 min	Eigenleistung und neuer Prozess als Hauptteil.
Toolvergleich + Nutzwertanalyse	3:00 min	Bewertung und Entscheidungslogik.
Ergebnis + Abschluss	2:00 min	Empfehlung und Nutzen zusammenfassen.

15 Entwickleranforderungen

15.1 Funktionale Anforderungen

- Scrollbasierte Story mit definierten Szenenankern.

- Klickbare Roadmap mit vier Hauptkapiteln.
- Interaktive Methodik-Produktionslinie.
- Animierter IST-/SOLL-Prozess mit Dateiobjekten.
- Interaktiver Toolvergleich mit wechselndem Detailbereich.
- Digitale Nutzwertanalyse mit Chart.js.
- Abschluss mit Empfehlung vCDM + Parameter Converter.
- Vorbereitung zur Integration echter Screenshots und finaler Excel-Daten.

15.2 Nicht-funktionale Anforderungen

- Performance: 60 FPS auf Präsentationslaptop anstreben.
- Offlinefähig für Prüfungssituation.
- Responsiv für 16:9 Beamer, Laptop und optional Tablet.
- Keine Überlappungen, klare Lesbarkeit auch bei 100 % Browserzoom.
- Modularer Code, gut kommentiert, leicht erweiterbar.
- Fallbacks für fehlende Bildassets.
- Keine externen Datenabrufe während der Präsentation.

15.3 Akzeptanzkriterien pro Szene

Szene	Akzeptanzkriterium
Intro	Wirkt hochwertig, nutzt echtes Radladerbild, Titel ist lesbar, keine Boxenoptik.
Roadmap	Nur vier Hauptkapitel, Radlader-/Wegmetapher nachvollziehbar.
Ausgangssituation	Problem und Ziel innerhalb von 90 Sekunden verständlich.
Methodik	Alle fünf methodischen Schritte sichtbar und anklickbar.
Anwendung	Neuer Prozess mit Converter und vCDM ist als Hauptmoment erkennbar.
Toolvergleich	Klick auf Tool ändert Detailbereich zuverlässig.
Nutzwertanalyse	Diagramme nutzen echte Datenquelle oder klar markierte Platzhalter.
Ergebnis	Empfehlung vCDM + Parameter Converter klar und überzeugend.

16 Vollständiger KI-/VS-Code-Prompt

Der folgende Prompt kann in VS Code mit GitHub Copilot, Claude Code, Cursor, Windsurf oder einer vergleichbaren KI-Entwicklungsumgebung verwendet werden. Er ist bewusst ausführlich, damit die KI nicht wieder eine einfache HTML-Seite erzeugt, sondern eine scrollbasierte Produkt-Experience.

Du bist ein preisgekröntes Team aus Creative Director, Senior UI/UX Designer, Frontend Architect, GSAP-Experte, Motion Designer und JavaScript-Entwickler.

AUFGABE

Entwickle eine interaktive digitale Experience für die Bachelorabschlusspräsentation von David Ammann. Es soll keine PowerPoint, kein Dashboard und keine klassische HTML-Seite entstehen. Das Ergebnis soll sich anfühlen wie eine hochwertige Apple-/Porsche-/DJI-Produktseite: große Bilder, wenige prägnante Aussagen, Scroll-Animationen, Parallax, hochwertige Typografie und eine klare Geschichte.

THEMA

Entwicklung einer Entscheidungsgrundlage zur Auswahl eines Parametermanagement-Tools.
Bachelorarbeit von David Ammann, DHBW Ravensburg, Kramer-Werke GmbH.

KERNSTORY

Die Experience erzählt die Entwicklung vom unstrukturierten Ausgangszustand hin zu einem durchgängigen digitalen Parametermanagementprozess. Der Steinbruch steht für die Ausgangssituation: viele Daten, viele Wege, Medienbrüche, wenig zentrale Transparenz. Der Kramer-Radlader ist der wiederkehrende Hauptcharakter. Mit jedem Kapitel baut er symbolisch Infrastruktur auf: Straßen, Fundamente, digitale Hallen, Leitungen, Bildschirme und am Ende eine moderne digitale Anlage. Diese Anlage steht für den neuen Prozess aus Parameter Converter und vCDM.

INHALTLICHE GRUNDLAGE

Die Bachelorarbeit untersucht den bestehenden Umgang mit Parametern bei Kramer, leitet Anforderungen ab, analysiert Tools am Markt, bewertet diese mittels Nutzwertanalyse, ergänzt die Bewertung durch Herstellerpräsentationen, Testphasen und Fachgespräche und empfiehlt Vector vCDM als zentrale Lösung. Zusätzlich wurde ein Parameter Converter entwickelt, um bestehende/nicht-native Parameterdateien automatisiert in ein vCDM-kompatibles bzw. Wacker-Neuson-kompatibles Zielformat zu überführen. Dieser Converter ist eine zentrale Eigenleistung und muss besonders hervorgehoben werden.

DESIGN

Dark Industrial Premium. Farben: Schwarz, Anthrazit, Weiß, Kramer-Gelb/Gold, Rot für Probleme, Grün für Zielprozess. Großflächige Hintergrundbilder im Steinbruch-/Baustellenstil. Echter Kramer-Radlader als Bildasset, keine Comic- oder CSS-Zeichnung. Glassmorphism nur sparsam. Keine überladenen Boxen. Keine Tabellenoptik im Hauptfluss. Sehr gute Lesbarkeit auf Beamer.

TECHNIK

HTML5, CSS3, Vanilla JavaScript, GSAP, ScrollTrigger, Lenis Smooth Scroll, Chart.js. Keine React/Vue-Frameworks. Die Anwendung muss lokal in VS Code mit Live Server funktionieren und offline präsentierbar sein. Projekt modular strukturieren:

- index.html
- css/base.css, css/layout.css, css/scenes.css, css/components.css, css/animations.css
- js/main.js, js/scroll.js, js/scenes.js, js/processFlow.js, js/toolComparison.js, js/charts.js, js/data.js
- assets/images, assets/logos, assets/screenshots/vcdm, assets/screenshots/converter, assets/data

SZENEN

- 1 Intro / Hero: Vollbild-Steinbruch, echter Kramer-Radlader, Titel, Autor, DHBW, Kramer, Button Präsentation starten.
- 2 Roadmap: Vier Hauptkapitel entlang einer Baustellenstraße: Ausgangssituation, Methodik, Anwendung, Ergebnis.
- 3 Ausgangssituation: Unternehmen kurz, aktueller Prozess, Problem, Ziel. Maschinen und Parameter nicht als eigene Menüunterpunkte führen. Problem: kein einheitliches Parametermanagement, Medienbrüche, Abstimmungsaufwand, eingeschränkte Transparenz.
- 4 Methodik: Produktionslinie mit Analyse, Anforderungen, Marktanalyse, Nutzwertanalyse, Entscheidung. Zeige Theorie vollständig, aber kompakt und animiert.
- 5 Anwendung / neuer Prozess: Hauptszene. Links IST-Prozess mit dezentralen Dateien, manueller Ablage, Medienbrüchen, fehlender Versionierung. Rechts SOLL-Prozess: HEX/A2L/CDFX → Parameter Converter → vCDM → Versionierung → Freigabe → Change Log → Steuergerät → Maschine. Dateiobjekte müssen animiert durch den Prozess wandern.
- 6 Toolvergleich: Interaktive Podeste/Karten für vCDM, CIM Database/CONTACT, E-CALDMS/ETAS, Inhouse/Eigenentwicklung. Beim Klick ändert sich rechts der Detailbereich.
- 7 Nutzwertanalyse: Digitale Auswertung mit Chart.js: Balkendiagramm, Radar-Chart, Donut-Chart. Werte aus assets/data/toolScores.json laden. Keine erfundenen Werte im finalen Projekt. In der UI erklären: Die Nutzwertanalyse ist Grundlage, die finale Empfehlung berücksichtigt zusätzlich praktische Evaluation und den Parameter Converter.
- 8 Ergebnis: Fertige digitale Anlage im Steinbruch. Empfehlung: Vector vCDM in Kombination mit dem Parameter Converter. Nutzen: Transparenz, Versionierung, Nachvollziehbarkeit, einheitlicher Prozess, effizientere Verwaltung, Zukunftssicherheit.
- 9 Abschluss: Sonnenuntergang, fertige Anlage, Radlader, „Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit – Fragen?“.

DATENMODELL

Erstelle JSON-Dateien für Inhalte, Anforderungen, Tooldetails, Scores und Prozessschritte. Die Nutzwertdaten müssen austauschbar sein, damit finale Excel-Werte später übernommen werden können. Kommentiere im Code klar, wo echte Werte aus der Bewertungsmatrix einzutragen sind.

INTERAKTION

Pfeiltasten links/rechts wechseln Szenenanker. Klick auf Roadmap springt zur Szene. Klick auf Methodikstation zeigt Detailtext. Klick auf Toolkarte ändert Detailbereich. Diagramme bauen sich beim Scrollen auf. Der Präsentationsmodus muss stabil funktionieren.

QUALITÄT

Keine Überlappungen. Keine unlesbaren Texte. Keine generischen Baugeräte. Keine PowerPoint-Optik. Die Erfahrung soll wirken wie ein professioneller Produktlaunch und die Eigenleistung mit Parameter Converter und neuem vCDM-Prozess in den Mittelpunkt stellen, ohne die Theorie zu vernachlässigen.

17 Abnahmekriterien und Testplan

17.1 Inhaltliche Abnahme

- Alle vier Hauptkapitel sind vorhanden.
- Die Theorie ist vollständig abgebildet: Analyse, Anforderungen, Marktanalyse, Nutzwertanalyse, Entscheidung.
- Der neue Prozess mit Parameter Converter und vCDM ist der Hauptfokus.
- Die Nutzwertanalyse verwendet keine erfundenen Werte.
- Die finale Empfehlung wird schlüssig begründet.
- Der Vortrag ist in 12–15 Minuten durchführbar.

17.2 Technische Abnahme

- Läuft lokal mit VS Code Live Server.
- Funktioniert offline.
- Kein Konsolenfehler beim Laden.
- Navigation per Maus und Pfeiltasten funktioniert.
- Toolvergleich wechselt Detailbereiche zuverlässig.
- Diagramme werden korrekt aufgebaut.
- Responsive Darstellung auf 1920x1080 und 1366x768 getestet.

17.3 Visuelle Abnahme

- Erster Eindruck entspricht Premium-Produktseite.
- Radlader wirkt wie Kramer, nicht generisch.
- Keine Überlagerungen von Navigation, Text und Diagrammen.
- Text bleibt aus 2–3 Meter Entfernung lesbar.
- Animationen wirken kontrolliert und nicht hektisch.

18 Umsetzungsfahrplan

Phase	Ergebnis	Abnahme
Phase 1 – Designbasis	Hero, Farb- und Typographiesystem, Grundlayout, Scrollstruktur.	Startseite wirkt hochwertig und lädt ohne Fehler.
Phase 2 – Roadmap	Vier Kapitel als Baustellenroute, Navigation und Fortschritt.	Keine Agenda-Überladung, klare Orientierung.
Phase 3 – Ausgangssituation & Methodik	Problem-/Zielszene und Methodik-Produktionslinie.	Theorie vollständig, aber schlank.
Phase 4 – Anwendung	IST/SOLL-Prozess, Datei-Animationen, Converter und vCDM.	Hauptmoment der Präsentation überzeugt.
Phase 5 – Toolvergleich	Interaktive Toolkarten und Detailwechsel.	vCDM-Detailbereich korrekt und überzeugend.
Phase 6 – Nutzwertanalyse	Chart.js-Diagramme mit Datenmodell.	Keine Fantasiewerte, Daten austauschbar.
Phase 7 – Ergebnis & Finish	Empfehlung, Nutzen, Abschluss, Feinschliff.	Durchgängige Story, präsentationsbereit.

Anhang A – Datenquellen und Integration

Datei	Integration
Bachelorarbeit_David_Ammann_finaler_Stand_Korrektur_gelesen(3).docx	Finale inhaltliche Grundlage: Problemstellung, Methodik, Anwendung, Ergebnis, vCDM-Empfehlung, Parameter Converter, HTML-Betriebsanleitung.
Anforderungsliste.xlsx	Anforderungskatalog mit Muss-/Soll-/Kann-Logik, Quellenbezug und Verifikationskriterien.
Bewertungsmatrix_Parametermanagement_Tool.xlsx	Bewertungsmatrix mit technischen und implementierungsbezogenen Kriterien sowie Nutzwertsummen.
Ergebnisse_Sekundär_und_Primärforschung.xlsx	Triangulation aus Dokumentenanalyse und Experteninterviews.
Auswertung_Mitarbeiter_Befragung.xlsx	Rohdaten/Ergebnisse der Experteninterviews.
a2l_converter.py	Technische Basis des Parameter Converters und Kramer-Workflow-

	Modus.
kramer_vcdm_smart_assistant_final(4).html	Bestehende interaktive vCDM-Betriebsanleitung mit Workflow-Assistent, Glossar, Dokumentenbereich.

Anhang B – Beispieltexte für die Webseite

Bereich	Text
Hero	Aus einer unstrukturierten Parameterlandschaft entsteht ein durchgängiger digitaler Prozess.
Problem	Unterschiedliche Dateiformate, manuelle Ablagen und fehlende zentrale Nachvollziehbarkeit erhöhen Aufwand und Fehlerisiko.
Methodik	Die Auswahl erfolgt strukturiert: Analyse, Anforderungen, Marktanalyse, Bewertung und Entscheidung.
Converter	Der Parameter Converter verbindet bestehende Parameterformate mit dem Zielsystem und reduziert manuelle Konvertierungsschritte.
vCDM	vCDM übernimmt die zentrale Verwaltung, Versionierung, Nachverfolgbarkeit und Freigabe der Parameterdatensätze.
Ergebnis	Die Kombination aus vCDM und Parameter Converter bildet die Grundlage für einen zukunftsfähigen Parametermanagementprozess.

Anhang C – Komponentenliste für Entwickler

Komponente	Zweck
Scene	Grundkomponente je Scrollabschnitt mit Hintergrund, Overlay, Animationstriggern.
HeroTitle	Titelblock mit animierten Zeilen.
SideNavigation	Feste linke Navigation mit aktiver Szene.
RoadmapPath	Leuchtende Wegpunkte mit optionaler Radlader-Position.
MethodFactory	Produktionslinie der methodischen Phasen.
ProcessFlow	IST/SOLL-Dateifluss mit animierten File-Icons.
ConverterSpotlight	Detailsequenz zum Parameter Converter.
ToolPodium	Interaktive Toolkarte mit 3D-/Hover-Effekt.
ToolDetails	Wechselnder Detailbereich je Tool.
NwaCharts	Chart.js-Wrapper für Balken, Radar, Donut.
PresenterControls	Pfeiltasten, Fortschritt, optionaler Präsentationsmodus.

Anhang D – Visuelle Referenzrichtung

Referenzbild 1: a_wide_high_resolution_ui_website_presentation_st.png



Referenzbild 2: a_widescreen_ui_ux_presentation_dashboard_mockup.png



Referenzbild 3: 67046FC5-638C-4C4B-95C8-2E0E92114DB4.jpeg



Referenzbild 4: b4b61e9d-ce74-4a09-b2ec-8f75591ffd1a.png



Teil II – Vollständiges Umsetzungs-Storyboard

Dieser Teil beschreibt jede Szene so konkret, dass daraus direkt Entwicklungsaufgaben in VS Code abgeleitet werden können.

1. Szene: Intro / Hero

Feld	Spezifikation
Anker	#intro
Ziel	Sofortige Positionierung als hochwertige Produktseite, nicht als PowerPoint.
Layout	Full-Bleed-Hintergrundbild mit Radlader im Steinbruch. Titel links im sicheren Kontrastbereich. Navigation stark reduziert. Button unten links oder mittig.
Kernaussagen	Thema und Kontext David Ammann, TFS-23, DHBW/Kramer Erlebnis startet mit Button
Assets	assets/images/kramer-loader-hero.jpg assets/logos/kramer.svg assets/logos/dhbw.svg
Animations-Timeline	0.0s schwarzer Screen 0.5s Licht/Staub blendet ein 1.2s Radlader-Hintergrund wird sichtbar 1.8s Titelzeilen erscheinen 2.6s CTA erscheint
Entwicklungsaufgaben	Hero-Section 100vh Bild mit object-fit: cover Overlay-Gradient für Lesbarkeit GSAP Timeline initialisieren CTA scrollt zu Roadmap

Sprechlogik

- Ein Satz zum Einstieg, der die Szene fachlich einordnet.
- Maximal drei Kernaussagen sichtbar gleichzeitig.
- Der Vortrag steuert die Animationen; Animationen dürfen nicht zu schnell automatisch laufen.
- Die Szene endet mit einem klaren Übergang zum nächsten Kapitel.

Akzeptanztest

- Die Szene ist bei 1920x1080 ohne horizontales Scrollen sichtbar.
- Alle Texte sind auf dem Beamer lesbar.
- Es gibt keine Überlappungen zwischen Navigation, Text und visuellen Objekten.
- Die Kernaussage ist innerhalb von 15 Sekunden erkennbar.

2. Szene: Roadmap

Feld	Spezifikation
Anker	#roadmap
Ziel	Vier Hauptkapitel verständlich machen und den roten Faden zeigen.
Layout	Steinbruchstraße als Panorama. Vier Lichtpunkte als Kapitelstationen. Der Radlader steht bei der aktiven Station.
Kernaussagen	01 Ausgangssituation 02 Methodik 03 Anwendung 04 Ergebnis
Assets	assets/images/quarry-roadmap.jpg assets/icons/roadmap/*.svg
Animations-Timeline	Scroll startet Kamerafahrt Pfadlinie zeichnet sich Stationen leuchten nacheinander Kapiteltext erscheint
Entwicklungsaufgaben	Roadmap-Punkte absolut positionieren Klick auf Punkt scrollt zu Section Active-State via IntersectionObserver Keine langen Untermenüs

Sprechlogik

- Ein Satz zum Einstieg, der die Szene fachlich einordnet.
- Maximal drei Kernaussagen sichtbar gleichzeitig.
- Der Vortrag steuert die Animationen; Animationen dürfen nicht zu schnell automatisch laufen.
- Die Szene endet mit einem klaren Übergang zum nächsten Kapitel.

Akzeptanztest

- Die Szene ist bei 1920x1080 ohne horizontales Scrollen sichtbar.
- Alle Texte sind auf dem Beamer lesbar.
- Es gibt keine Überlappungen zwischen Navigation, Text und visuellen Objekten.
- Die Kernaussage ist innerhalb von 15 Sekunden erkennbar.

3. Szene: Ausgangssituation

Feld	Spezifikation
Anker	#ausgangssituation
Ziel	Problem, Kontext und Zielsetzung vollständig erklären, aber ohne Details zu überladen.
Layout	Ungeordnete Baustelle. Digitale Informationstafel. Unterpunkte: Kramer, aktueller Prozess, Problem, Ziel.
Kernaussagen	Bei Kramer gibt es noch keinen durchgängigen einheitlichen Parametermanagementprozess. Medienbrüche und Abstimmungsschleifen erhöhen Aufwand. Ziel ist eine fundierte Entscheidungsgrundlage für ein geeignetes Tool.
Assets	assets/images/quarry-chaos.jpg assets/images/kramer-werk.jpg
Animations-Timeline	Warnsymbole werden sichtbar Dateien schweben unkoordiniert Tafel fährt hoch Zielbild erscheint als grüner Gegenpol
Entwicklungsaufgaben	Tabs/Stepper für Kramer, aktueller Prozess, Problem, Ziel Kurze Bulletpoints Keine separaten Kapitel Maschinen/Parameter Warn- und Zielzustand farblich trennen

Sprechlogik

- Ein Satz zum Einstieg, der die Szene fachlich einordnet.
- Maximal drei Kernaussagen sichtbar gleichzeitig.
- Der Vortrag steuert die Animationen; Animationen dürfen nicht zu schnell automatisch laufen.
- Die Szene endet mit einem klaren Übergang zum nächsten Kapitel.

Akzeptanztest

- Die Szene ist bei 1920x1080 ohne horizontales Scrollen sichtbar.
- Alle Texte sind auf dem Beamer lesbar.
- Es gibt keine Überlappungen zwischen Navigation, Text und visuellen Objekten.
- Die Kernaussage ist innerhalb von 15 Sekunden erkennbar.

4. Szene: Methodik

Feld	Spezifikation
Anker	#methodik
Ziel	Theorie sichtbar und prüfungssicher darstellen.
Layout	Produktionslinie/Fabrik im Bau: Analyse, Anforderungen, Marktanalyse, Nutzwertanalyse, Entscheidung.
Kernaussagen	Analysephase mit Dokumentenanalyse und Experteninterviews Requirements Engineering mit Muss/Soll/Kann Marktanalyse und Toolauswahl Nutzwertanalyse als Bewertungsgrundlage Praktische Evaluation und Entscheidung
Assets	assets/images/method-factory.jpg assets/icons/method/*.svg
Animations-Timeline	Fundamente erscheinen Stationen fahren auf Förderband ein Datenströme verbinden Stationen Detailkarten öffnen bei Klick
Entwicklungsaufgaben	Komponente MethodFactory bauen Daten aus presentationContent.json laden Tooltip/Drawer für Details Stationen per Keyboard erreichbar

Sprechlogik

- Ein Satz zum Einstieg, der die Szene fachlich einordnet.
- Maximal drei Kernaussagen sichtbar gleichzeitig.
- Der Vortrag steuert die Animationen; Animationen dürfen nicht zu schnell automatisch laufen.
- Die Szene endet mit einem klaren Übergang zum nächsten Kapitel.

Akzeptanztest

- Die Szene ist bei 1920x1080 ohne horizontales Scrollen sichtbar.
- Alle Texte sind auf dem Beamer lesbar.
- Es gibt keine Überlappungen zwischen Navigation, Text und visuellen Objekten.
- Die Kernaussage ist innerhalb von 15 Sekunden erkennbar.

5. Szene: Anwendung / Neuer Prozess

Feld	Spezifikation
Anker	#anwendung
Ziel	Hauptmoment der Präsentation: Eigenleistung, Converter, vCDM und Zielprozess.
Layout	Digitale Werkhalle, links IST-Prozess, rechts SOLL-Prozess. In der Mitte Converter und vCDM.
Kernaussagen	IST-Prozess: dezentral, manuell, fehleranfällig Parameter Converter automatisiert die Konvertierung vCDM übernimmt Verwaltung, Versionierung, Freigabe und Nachverfolgung Der neue Prozess ist durchgängig und skalierbar
Assets	assets/images/digital-workshop.jpg assets/screenshots/converter/*.png assets/screenshots/vcdm/*.png
Animations-Timeline	IST-Dateien bewegen sich chaotisch Radlader schiebt Dateien zur Converter-Station Converter erzeugt Zielstruktur vCDM-Netzwerk leuchtet auf SOLL-Prozess läuft sauber durch
Entwicklungsaufgaben	ProcessFlow-Komponente mit animierten File-Nodes Dateitypen HEX/A2L/CDFX/PAR/MST-XML GSAP motionPath oder transform-basierte Animation Pausepunkte für Vortrag

Sprechlogik

- Ein Satz zum Einstieg, der die Szene fachlich einordnet.
- Maximal drei Kernaussagen sichtbar gleichzeitig.
- Der Vortrag steuert die Animationen; Animationen dürfen nicht zu schnell automatisch laufen.
- Die Szene endet mit einem klaren Übergang zum nächsten Kapitel.

Akzeptanztest

- Die Szene ist bei 1920x1080 ohne horizontales Scrollen sichtbar.
- Alle Texte sind auf dem Beamer lesbar.
- Es gibt keine Überlappungen zwischen Navigation, Text und visuellen Objekten.
- Die Kernaussage ist innerhalb von 15 Sekunden erkennbar.

6. Szene: Toolvergleich

Feld	Spezifikation
Anker	#toolvergleich
Ziel	Alternativen zeigen und vCDM fachlich einordnen.
Layout	Vier beleuchtete Podeste. Detailbereich rechts. Beim Klick tauscht der Detailbereich seinen Inhalt aus.
Kernaussagen	vCDM CIM Database / CONTACT E-CALDMS / ETAS Inhouse / Eigenentwicklung
Assets	assets/logos/vector.svg assets/logos/contact.svg assets/logos/etas.svg assets/images/server-card.png
Animations-Timeline	Podeste fahren in Szene Aktives Tool hebt sich an Detailbereich blendet Screenshot und Funktionen ein
Entwicklungsaufgaben	Tool Daten in tools.json click handler updateToolDetails(id) Transition 250–500ms vCDM als Standardauswahl

Sprechlogik

- Ein Satz zum Einstieg, der die Szene fachlich einordnet.
- Maximal drei Kernaussagen sichtbar gleichzeitig.
- Der Vortrag steuert die Animationen; Animationen dürfen nicht zu schnell automatisch laufen.
- Die Szene endet mit einem klaren Übergang zum nächsten Kapitel.

Akzeptanztest

- Die Szene ist bei 1920x1080 ohne horizontales Scrollen sichtbar.
- Alle Texte sind auf dem Beamer lesbar.
- Es gibt keine Überlappungen zwischen Navigation, Text und visuellen Objekten.
- Die Kernaussage ist innerhalb von 15 Sekunden erkennbar.

7. Szene: Nutzwertanalyse

Feld	Spezifikation
Anker	#nutzwertanalyse
Ziel	Bewertungsmethodik und Ergebnisse digital statt tabellarisch zeigen.
Layout	Control-Room mit drei Diagrammen: Gesamtwertung, Gewichtung, Radar.
Kernaussagen	Bewertungskriterien und Gewichtungen Gesamtergebnisse der Toolbewertung Ergebnisinterpretation mit Hinweis auf praktische Evaluation
Assets	assets/data/toolScores.json assets/data/criteriaWeights.json
Animations-Timeline	Donut zeichnet Gewichtungen Balken wachsen Radar wird gezeichnet Entscheidungshinweis erscheint
Entwicklungsaufgaben	Chart.js initialisieren nur beim Eintritt in die Section Keine statischen PNG-Diagramme Datenquelle im UI anzeigen Widerspruch Matrix/Entscheidung transparent erklären

Sprechlogik

- Ein Satz zum Einstieg, der die Szene fachlich einordnet.
- Maximal drei Kernaussagen sichtbar gleichzeitig.
- Der Vortrag steuert die Animationen; Animationen dürfen nicht zu schnell automatisch laufen.
- Die Szene endet mit einem klaren Übergang zum nächsten Kapitel.

Akzeptanztest

- Die Szene ist bei 1920x1080 ohne horizontales Scrollen sichtbar.
- Alle Texte sind auf dem Beamer lesbar.
- Es gibt keine Überlappungen zwischen Navigation, Text und visuellen Objekten.
- Die Kernaussage ist innerhalb von 15 Sekunden erkennbar.

8. Szene: Ergebnis & Empfehlung

Feld	Spezifikation
Anker	#ergebnis
Ziel	Klare Abschlussbotschaft: vCDM plus Parameter Converter.
Layout	Fertige digitale Anlage im Steinbruch. vCDM und Converter stehen als zentrale Module im Vordergrund.
Kernaussagen	Empfehlung: Vector vCDM Ergänzung: Parameter Converter Nutzen: Transparenz, Versionierung, Nachvollziehbarkeit, Effizienz, Zukunftssicherheit
Assets	assets/images/final-plant.jpg assets/icons/benefits/*.svg
Animations-Timeline	Anlage leuchtet auf Finaler Datenfluss läuft einmal durch Nutzenpunkte erscheinen um die Anlage Radlader hält am Zielpunkt
Entwicklungsaufgaben	BenefitCards mit Icons FinalProcessAnimation wiederverwendet ProcessFlow CTA zum Abschluss

Sprechlogik

- Ein Satz zum Einstieg, der die Szene fachlich einordnet.
- Maximal drei Kernaussagen sichtbar gleichzeitig.
- Der Vortrag steuert die Animationen; Animationen dürfen nicht zu schnell automatisch laufen.
- Die Szene endet mit einem klaren Übergang zum nächsten Kapitel.

Akzeptanztest

- Die Szene ist bei 1920x1080 ohne horizontales Scrollen sichtbar.
- Alle Texte sind auf dem Beamer lesbar.
- Es gibt keine Überlappungen zwischen Navigation, Text und visuellen Objekten.
- Die Kernaussage ist innerhalb von 15 Sekunden erkennbar.

9. Szene: Abschluss

Feld	Spezifikation
Anker	#abschluss
Ziel	Ruhiger, professioneller Abschluss.
Layout	Sonnenuntergang, fertige Anlage, Radlader, Logos.
Kernaussagen	Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit Fragen? David Ammann · Bachelorarbeit 2026
Assets	assets/images/final-sunset.jpg assets/logos/kramer.svg assets/logos/dhbw.svg
Animations-Timeline	Szene beruhigt sich Text erscheint groß Logos blenden ein
Entwicklungsaufgaben	EndSection 100vh Button Neu starten Optional QR-Code für HTML-App

Sprechlogik

- Ein Satz zum Einstieg, der die Szene fachlich einordnet.
- Maximal drei Kernaussagen sichtbar gleichzeitig.
- Der Vortrag steuert die Animationen; Animationen dürfen nicht zu schnell automatisch laufen.
- Die Szene endet mit einem klaren Übergang zum nächsten Kapitel.

Akzeptanztest

- Die Szene ist bei 1920x1080 ohne horizontales Scrollen sichtbar.
- Alle Texte sind auf dem Beamer lesbar.
- Es gibt keine Überlappungen zwischen Navigation, Text und visuellen Objekten.
- Die Kernaussage ist innerhalb von 15 Sekunden erkennbar.

Teil III – Detaillierter Entwickler-Backlog

ID	Aufgabe	Beschreibung	Priorität
E01	Projektstruktur erstellen	index.html, css, js, assets, data anlegen.	Muss
E02	Design-Tokens definieren	CSS-Variablen für Farben, Typografie, Abstände, Schatten.	Muss
E03	Hero-Szene bauen	Full-Bleed-Hintergrund, Titel, CTA, Logo-Integration.	Muss
E04	Scroll-System einrichten	Lenis + GSAP ScrollTrigger + aktive Navigation.	Muss
E05	Roadmap bauen	Vier Kapitelpunkte, Pfadlinie, aktive Station.	Muss
E06	Ausgangssituation bauen	Kramer, Prozess, Problem, Ziel als progressive Disclosure.	Muss
E07	Methodik-Fabrik bauen	Fünf Phasen mit klickbaren Detailkarten.	Muss
E08	IST-Prozess animieren	Chaotische Dateiobjekte, rote Marker, Medienbrüche.	Muss
E09	SOLL-Prozess animieren	Dateien → Converter → vCDM → Freigabe → Maschine.	Muss
E10	Converter-Spotlight	Screenshots/Mockup und Nutzenbereich.	Muss
E11	Toolvergleich	Toolkarten, Klickinteraktion, Detailwechsel.	Muss
E12	Nutzwertanalyse	Chart.js Balken, Radar, Donut mit JSON-Daten.	Muss
E13	Ergebnis-Szene	Empfehlung und Nutzen animiert.	Muss
E14	Abschluss-Szene	Vielen Dank / Fragen / Neustart.	Muss
E15	Präsentationsmodus	Pfeiltasten, Progressbar, Pausenpunkte.	Soll
E16	Offline-Packaging	Lokale Libraries, Assets, finale ZIP.	Muss
E17	Performance-Optimierung	Bildgrößen, Lazy Loading, reduzierte Animationen bei Bedarf.	Soll
E18	Backup-Modus	Fallback ohne GSAP für Prüfungssicherheit.	Kann

Teil IV – Datenmodell-Spezifikation

presentationContent.json

```
{ "hero": { "title": "Entwicklung einer Entscheidungsgrundlage..." }, "sections": [...] }
```

requirements.json

```
{ "requirements": [ { "id": 1, "name": "Zentrale Versionierung", "priority": "Muss" } ] }
```

tools.json

```
{ "tools": [ { "id": "vcdm", "name": "Vector vCDM", "features": [...] } ] }
```

toolScores.json

```
{ "overall": [ { "tool": "Vector vCDM", "score": 74.54 } ] }
```

processSteps.json

```
{ "steps": [ { "from": "HEX", "to": "Converter" }, { "from": "Converter", "to": "vCDM" } ] }
```

Teil V – CSS- und Animation-Regeln

- Jede Section nutzt min-height: 100vh und position: relative.

- Hintergrundbilder immer mit object-fit: cover und zusätzlichem dunklem Overlay.
- Keine absolute Positionierung ohne responsive Fallback.
- Glassmorphism nur für inhaltliche Panels, nicht als Hauptdesign für jede Box.
- Animationen nicht direkt im CSS verstreuen, sondern zentrale Klassen verwenden.
- GSAP-Timelines pro Szene getrennt halten.
- ScrollTrigger nur registrieren, wenn Element vorhanden ist.
- Alle Motion-Effekte respektieren prefers-reduced-motion.

Teil VI – Präsentationsskript als Rohfassung

Intro

Ich möchte heute nicht nur zeigen, welches Tool ausgewählt wurde, sondern wie aus einer unstrukturierten Ausgangssituation ein durchgängiger digitaler Parametermanagementprozess entsteht.

Ausgangssituation

Ausgangspunkt war, dass Parameterdaten an verschiedenen Stellen und in verschiedenen Formaten vorliegen. Dadurch entstehen Medienbrüche, Abstimmungsaufwand und eingeschränkte Nachvollziehbarkeit.

Methodik

Um die Entscheidung nachvollziehbar zu treffen, wurde ein strukturierter Auswahlprozess aufgebaut: Analyse, Anforderungen, Marktanalyse, Bewertung und Entscheidung.

Anwendung

Der wichtigste Teil ist der neue Zielprozess. Der Parameter Converter bildet die Brücke zwischen vorhandenen Datenformaten und vCDM. vCDM übernimmt anschließend die zentrale Verwaltung, Versionierung und Nachverfolgung.

Toolvergleich

Die Bewertung betrachtete mehrere Lösungsansätze. vCDM ist dabei besonders relevant, weil es den fachlichen Kern des Parametermanagements abdeckt.

Nutzwertanalyse

Die Nutzwertanalyse macht die Bewertung transparent. Sie ist aber nicht die alleinige Entscheidungsinstanz, sondern wird durch praktische Evaluation und die Prozesspassung ergänzt.

Ergebnis

Die Empfehlung lautet daher: vCDM als zentrale Lösung und der Parameter Converter als unterstützende Eigenentwicklung für die Integration bestehender Parameterformate.

Teil VII – Risiken und Gegenmaßnahmen

Risiko	Auswirkung	Gegenmaßnahme
Zu viele Animationen	Ablenkung vom Inhalt	Animationen nur dort einsetzen, wo sie den Prozess erklären.
Zu kleine Bildassets	Webseite wirkt unscharf	Originalbilder/hochwertige Assets verwenden; kleine Bilder nur als Platzhalter.
Unklare Nutzwertlogik	Prüfer fragen nach Widersprüchen	Transparent erklären: Matrix + Evaluation + Prozesspassung + Converter.
Technische Instabilität	Präsentation fällt aus	Offline-Version, Backup-PDF, Fallback ohne Animationen.
Zu lange Präsentation	Zeitüberschreitung	Presenter Mode mit klaren Pausenpunkten

		und 12–15-Minuten-Skript.
Rechte an Bildern	Nutzung problematisch	Nur freigegebene Kramer-/eigene Bilder nutzen.

Teil VIII – Finale Abnahme-Checkliste

- Intro wirkt wie eine Produktseite.
- Roadmap enthält nur vier Hauptkapitel.
- Ausgangssituation enthält Unternehmen, aktueller Prozess, Problem und Ziel – Maschinen/Parameter nicht als separate Unterkapitel.
- Methodik enthält alle fünf Phasen.
- Anwendung zeigt IST, SOLL, Converter und vCDM als Hauptszene.
- Toolvergleich hat klickbaren Detailwechsel.
- Nutzwertanalyse nutzt Daten aus JSON/Excel und keine Fakewerte.
- Ergebnis zeigt vCDM + Parameter Converter.
- Präsentation läuft offline.
- Pfeiltasten funktionieren.
- Keine Überlappungen bei 1920x1080.
- Backup-PDF oder Screenshots liegen bereit.